



**Tecnológico
de Monterrey**

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo. 601)

Ricardo Cortés Espinosa

Laboratorio 20: Consultas en SQL

Diego Méndez Morales - A01713173

1. Materiales entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos"

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

clave	descripcion
1030	Varilla 4/33
1230	Cemento
1430	Pintura B1022

(3 total, Query took 0.0016 seconds.)

2. Materiales proporcionados por proveedor "Acme tools"

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proveedores pr ON e.rfc = pr.rfc
WHERE pr.razonsocial = 'Acme tools';
```

No hay registros

3. RFC de proveedores que en 2000 entregaron promedio ≥ 300 materiales

```
SELECT e.rfc
FROM entregan e
WHERE YEAR(e.fecha) = 2000
GROUP BY e.rfc
HAVING AVG(e.cantidad) >= 300;
```

	rfc
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	BBBB800101
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	FFFF800101
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	GGGG800101

(3 total, Query took 0.0012 seconds.)

4. Total entregado por cada material en 2000

```
SELECT m.clave, SUM(e.cantidad) AS TotalEntregado
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
WHERE YEAR(e.fecha) = 2000
GROUP BY m.clave;
```

clave	Total
1020	8
1050	623
1100	466

(11 total, Query took 0.0014 seconds.)

5. Clave del material más vendido durante 2001

```
CREATE VIEW Ventas2001 AS
SELECT e.clave, SUM(e.cantidad) AS Total
FROM entregan e
WHERE YEAR(e.fecha) = 2001
GROUP BY e.clave;

SELECT TOP 1 clave
FROM Ventas2001
ORDER BY Total DESC;
```

6. Productos que contienen el patrón 'ub'

```
SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1180	Recubrimiento P1001	200	20
1190	Recubrimiento P1010	220	22
1200	Recubrimiento P1019	240	24

12 total, Query took 0.0014 seconds.)

7. Denominación y suma total a pagar por todos los proyectos

```
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * m.precio * (1 + m.impuesto/100))
AS TotalPagar
FROM proyectos p
JOIN entregan e ON p.numero = e.numero
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.denominacion;
```

denominacion	total
Ampliación de la carretera a la huasteca	565135
Aztecon	146595
CIT Campeche	157755

(20 total, Query took 0.0045 seconds.)

8. Proveedores que suministran a "Televisa en acción" pero no a "Educando en Coahuila" (usando vistas)

```
CREATE VIEW ProyTelevisa AS
SELECT DISTINCT e.rfc
FROM entregan e
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW ProyEducando AS
SELECT DISTINCT e.rfc
FROM entregan e
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

```
SELECT pr.rfc, pr.razonsocial
FROM proveedores pr
JOIN ProyTelevisa t ON pr.rfc = t.rfc
WHERE pr.rfc NOT IN (SELECT rfc FROM ProyEducando);
```

rfc	denominacion	razonsocial
AAAA800101	Televisa en acción	La fragua
CCCC800101	Televisa en acción	La Ferre
DDDD800101	Televisa en acción	Cecoferre

(4 total, Query took 0.0035 seconds.)

9. Proveedores que suministran a "Televisa en acción" pero no a "Educando en Coahuila" (sin vistas)

```
SELECT pr.rfc, pr.razonsocial
FROM proveedores pr
WHERE pr.rfc IN (
    SELECT e.rfc
    FROM entregan e
    JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
    WHERE p.denominacion = 'Televisa en acción'
)
AND pr.rfc NOT IN (
    SELECT e.rfc
    FROM entregan e
    JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
    WHERE p.denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

rfc	denominacion	razonsocial
AAAA800101	Televisa en acción	La fragua
CCCC800101	Televisa en acción	La Ferre
DDDD800101	Televisa en acción	Cecoferre

(4 total, Query took 0.0019 seconds.)

10. Costo de materiales entregados a "Televisa en acción" cuyos proveedores también suministran a "Educando en Coahuila"

```
SELECT m.descripcion, m.precio, e.numero, e.rfc
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
WHERE e.numero IN (
    SELECT p1.numero
    FROM proyectos p1
    WHERE p1.denominacion = 'Televisa en acción'
)
AND e.rfc IN (
    SELECT DISTINCT e2.rfc
    FROM entregan e2
    JOIN proyectos p2 ON e2.numero = p2.numero
    WHERE p2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

clave	descripcion	precio
1080	Ladrillos rojos	50
1280	Tepetate	34

(2 total, Query took 0.0023 seconds.)

11. Nombre del material, cantidad de veces entregado y total del costo de esas entregas

```
SELECT m.descripcion, COUNT(*) AS VecesEntregado, SUM(e.cantidad *  
m.precio * (1 + m.impuesto/100)) AS TotalCosto  
FROM materiales m  
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave  
GROUP BY m.descripcion;
```

descripcion	cantidad_entregada	Total
Arena	518	30400
Block	1165	13980
Cantera amarilla	233	41400
Cantera blanca	802	116600

42 total, Query took 0.0003 seconds.)